# пшеничный на закваске

*Белая пшеничная мука + 25% цельнозерновой пшеничной. Твёрдая закваска левито мадре 43% гидратации — моя стандартная, суперактивная, на которой я пекла хлеб и сдобу в своей пекарне. Используете другую закваску? Не переживайте, рецептуру можно адаптировать! Внизу в рецепте есть калькулятор пересчёта на жидкий стартер и на любой объём муки и буханок. Гидратация теста в рецептуре 75%. Звучит страшно, на деле просто.*

| 75% | 43% |
|---|---|
| ГИДРАТАЦИЯ | ЗАКВАСКА |

**1 ночь**
ХОЛОДНАЯ РАССТОЙКА



белая + цельнозерновая

- [ ] весы — ОБЯЗАТЕЛЬНО
- [ ] миска + ложка — ОБЯЗАТЕЛЬНО
- [ ] корзинка *или миска + полотенце* — ЗАМЕНА
- [ ] чугун *или рукав для запекания* — ЗАМЕНА
- [ ] лезвие *или острый нож* — ЗАМЕНА
- [ ] пергамент + прихватки — ОБЯЗАТЕЛЬНО
- [ ] решётка *или решётка из духовки* — ЗАМЕНА
- [ ] термометр — ЖЕЛАТЕЛЬНО

## что нужно

*Перед стартом отметьте, что у вас уже есть. Почти всему есть простая замена — кроме весов.*



## что кладём

| ингредиент | маленький 600 г | большой 1150 г |
|---|---|---|
| закваска · 43% | 71 г | 137 г |
| цельнозерновая мука | 85 г | 163 г |
| белая хлебопекарная мука | 204 г | 391 г |
| вода | 233 г | 446 г |
| соль | 7 г | 13 г |

*Закваска 43% = 21% от муки. В ней: 50 г муки + 21 г воды (на 600 г теста), 96 г муки + 41 г воды (на 1150 г).*

**11%+**
БЕЛОК · БЕЛАЯ МУКА

**10%+**
БЕЛОК · ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ

*У меня Caputo Nuvola, 12,5%. Из инвентаря главное — весы, чугун или любая закрытая ёмкость и лезвие для надреза.*

## жидкая закваска 100%?

a Заменяем так, чтобы мука и вода в тесте остались теми же.

b На 600 г: закваска 100 г (вместо 71), вода 204 г (вместо 233). Остальное без изменений.

c На 1150 г: закваска 192 г (вместо 137), вода 391 г (вместо 446). Остальное без изменений.

d Любая другая закваска: в ней должно быть 50 г / 96 г муки, а воду в тесте уменьшаем на столько, сколько пришло с закваской сверх 21 г / 41 г. Или пусть это сделает калькулятор за вас.

# 01 замесить и забыть

a Взвешиваем воду, закваску рвём на кусочки — так она быстрее включится в работу.

b Добавляем белую муку, затем цельнозерновую.

c Перемешиваем лопаткой — просто чтобы увлажнить муку. Глютен не развиваем.

d Накрываем и оставляем на автолиз.

**30–50**
МИН АВТОЛИЗ

## просто увлажнить муку →

▸ смотреть этот шаг: aquadecastelo-cloud.github.io/grain-of-taste/recipes/wheat-sourdough.html#s1

# 02 соль и важная часть

a Добавляем соль и хорошенько вымешиваем.

b Проверяем на вкус: если один кусочек пресный, а другой солёный — месим ещё.

c В конце меряем температуру теста. У меня 27 °C.

d В этом рецепте мой рабочий диапазон — 23–25 °C. Выше 26 °C брожение в моём процессе обгоняет клейковину, поэтому тесто я охлаждаю — 30 минут в холодильнике.

| 2% | 26° | 23–25° |
| --- | --- | --- |
| СОЛИ ОТ МУКИ | ВЫШЕ — ОХЛАДИТЬ | МОЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН |

*перегрели тесто? используйте холодную воду в следующий раз →*

▸ смотреть этот шаг: aquadecastelo-cloud.github.io/grain-of-taste/recipes/wheat-sourdough.html#s2

# 03 *снова в оптимальной зоне*

a Достаю тесто из холодильника: 25 °C. Отличная температура для ферментации в квартире.

b Следующая складка: мокрыми руками тянем край вверх и складываем, поворачиваем миску, повторяем со всех четырёх сторон.

c Накрываем и оставляем на 30 минут до следующей складки.

**25°**
ПОСЛЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

**23–25°**
МОЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

*спокойное тесто, всё по плану →*

▸ смотреть этот шаг: aquadecastelo-cloud.github.io/grain-of-taste/recipes/wheat-sourdough.html#s3

# 04 складки и ожидание

a Дальше — складка каждые 30 минут, всего четыре.

b На третьей уже видно пузыри — отличный знак.

c На четвёртой проверяем глютен: растягиваем кусочек. Вот такое окошко — это нам и надо.

d Теперь ждём, пока тесто вырастет на 50–60%. У меня ушло около полутора часов. И извините за закатное солнце с плохим светом на последних кадрах! Умоляяяю

**4**
СКЛАДКИ · КАЖДЫЕ 30 МИН

**+50–60%**
ОБЪЁМ, А НЕ ВРЕМЯ

*следите за тестом, а не за часами →*

▸ смотреть этот шаг: aquadecastelo-cloud.github.io/grain-of-taste/recipes/wheat-sourdough.html#s4

# 05 формуем и спокойной ночи

a Округляем заготовку, затягивая верх, и даём отдохнуть 20–30 минут.

b Финальная формовка — я делаю складки и пеленание, но подойдёт любой ваш метод.

c Ещё 20–30 минут расстойки — и на ночь в холодильник под шапочкой.

d Мой холодильник — около 7 °C. При такой температуре брожение продолжается, поэтому ночной тайминг — для моего холодильника и этого процесса: в более холодном тесто может постоять дольше, в более тёплом — пеките раньше.

**20–30**
МИН ОТДЫХА · ×2

**~7°**
МОЙ ХОЛОДИЛЬНИК, НА НОЧЬ

*натяжение сверху, а не сила →*

▶ смотреть этот шаг: aquadecastelo-cloud.github.io/grain-of-taste/recipes/wheat-sourdough.html#s5

# 06 доброе утро. печём

a Утром — вот такой хлебушек. Пора печь.

b Вываливаем на коврик, надрезаем сбоку.

c Чугун заранее грелся час при 250 °C.

d Под крышкой — 20 минут. Снимаем крышку, снижаем до 220 °C — ещё 20–25.

**250°**
20 МИН, ПОД КРЫШКОЙ

**220°**
20–25 МИН, БЕЗ КРЫШКИ

*надрез раскрылся слабовато? это не страшно! с большим объёмом это абсолютно нормально! →*

▸ смотреть этот шаг: aquadecastelo-cloud.github.io/grain-of-taste/recipes/wheat-sourdough.html#s6

ТАЙМИНГ КОРОТКО — СЛЕДИТЕ ЗА ТЕСТОМ, А НЕ ЗА ЧАСАМИ

a Автолиз 30–50 мин → соль, замес → замер температуры: выше 26 °C — охладить до 23–25 °C

b 4 складки через каждые 30 мин → брожение до роста на 50–60%

c Предформовка, отдых 20–30 мин → формовка, расстойка 20–30 мин → холодильник на ночь (~7 °C)

d Выпечка 250 °C под крышкой 20 мин + 220 °C без крышки 20–25 мин

*Тайминг ориентировочный: жидкая закваска может вести себя чуть быстрее или медленнее левито мадре.*

## РАЗБОР ОШИБОК

ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

| проблема | возможная причина |
|---|---|
| **Хлеб расплылся** | *Недостаточное развитие структуры или перерасстойка* |
| **Плотный мякиш** | *Недостаточное брожение* |
| **Слишком кисло** | *Особенности зрелости закваски и ферментации* |
| **Корка слишком толстая** | *Режим выпечки и потеря влаги* |
| **Хлеб плохо раскрылся** | *Формовка, расстойка или надрез* |

## КБЖУ

ПРИМЕРНО, НА 100 Г ХЛЕБА

| 228 ккал | 8,4 г белки | 1,2 г жиры | 47 г углеводы |
|---|---|---|---|

a Ломтик около 40 г — примерно 90 ккал. Вся буханка — около 2230 ккал · белки 82 г · жиры 11 г · углеводы 458 г.

b Считается только мука: 487 г белой (391 г в тесте + 96 г внутри закваски) и 163 г цельнозерновой. У воды и соли калорий нет.

c Оценка для буханки, которая потеряла в духовке около 15% веса (1150 г теста → около 980 г хлеба). Для точной цифры взвесьте свою и разделите значения для всей буханки на её вес.

d В углеводах около 2,5 г клетчатки. Соль: около 1,3 г на 100 г.



ушко



послушайте эту корку



через час

## а вот и он

*А вот и наш хлеб. Надрез раскрылся слабовато — но это из-за объёма. В домашнем хлебе главное не это. Главное — вкус, ремесло и любовь.*



вкус, ремесло и любовь